

Proyecto - Entrega 1

Sistemas Operativos

Dr. Luis Veas-Castillo

Recuerden, son 4 o 5 personas por grupo.

Fecha de entrega: 20/08/2026 antes de clases (se revisará en clases)

Forma de entrega: correo electrónico a luis.veasc@inf.uach.cl, repositorio en github (permisos a luis.veasc@gmail.com), debe respetar el siguiente formato

Asunto: "INFO198 Sistemas Operativos - Proyecto - Entrega 1"

En el cuerpo del correo deben:

Entregar la lista al repositorio de github

lista de integrantes del grupo

Grupo X, donde X es el id de su grupo

Descripción del trabajo

Se trabajará en el sistema "SistOpe", el cual se irá trabajando de manera transversal durante todo el curso, en esta primera entrega debemos crear el módulo de sistema llamado "Administrador de Usuarios y Perfiles", el cual debe ser capaz de crear, eliminar y listar los usuarios y perfiles. Todos estos usuarios deben ser almacenados en un archivo de texto llamado "USUARIOS.TXT" y los perfiles en "PERFILES.TXT". A continuación se describen los hitos de la revisión.

- Respetar fecha de entrega
- Respetar formatos de email
- Debe trabajar con github
- Su github debe contener un README que explique: (1) propósito de la aplicación, (2) como se debe ejecutar (3) descripción de las variables de entorno
- Debe trabajar con variables de entorno en un archivo .env, por ahora solo tendrá la variables USER_FILE, PERFIL_FILE
- Los identificadores de las opciones de menú deben ser internamente tratadas con números
- La opción 0 permite Salir
- Debe trabajar con struct
- Su "struct" debe contener: id, nombre, username, password, perfil

- El sistema debe permitir Salir con 0
- El sistema debe permitir ingresar usuarios, al ingresar estos usuarios deben ser cargados en el "struct" de usuarios,
- Debe crear un "struct" lista de usuarios, que permitirá mantener a todos los usuarios en memoria.
- Si da a la opción guardar (en la ventana admin-ingresar), debe agregar el usuario creado a la lista de usuarios y debe agregar un registro al final del archivo antes mencionado.
- Debe permitir listar los usuarios del sistema, si los datos ya están cargados en memoria, los lee de la lista de struct de usuarios, de lo contrario, lee el archivo
- Los perfiles pueden ser "GENERAL" y "ADMIN"
- Debe permitir eliminar un usuario por su ID, si el usuario a eliminar es perfil "ADMIN", debe enviar un mensaje de alerta señalando el posible error
- Deben crear el PERFIL de usuarios (ingresar, eliminar, y listar con la misma lógica anterior), es decir, debe tener la variable de entorno PERFIL_FILE. Un ejemplo de esta estructura es un [string, array de enteros]

ADMIN;0,1,2,3,4

GENERAL;0,1,3

Donde los números representan las futuras opciones de menú que podrá manipular

Notas: puede entregar atrasado, cada día de atraso es 1 punto menos, el día de atraso parte el mismo 20/08/2026, antes de clases.

Algunas referencias:

https://www.w3schools.com/cpp/cpp_structs.asp

<https://stackoverflow.com/questions/74452768/c-save-and-load-structures-to-file>

<https://stackoverflow.com/questions/631664/accessing-environment-variables-in-c>

<https://www.geeksforgeeks.org/cpp/how-to-create-an-array-of-structs-in-cpp/>

Este ejemplo solo considera al Usuario, debe realizar lo mismo con Perfil.

